Tema 7

Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la información

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 3
2.Descripción y características de la sindicación de contenidos 4
2.1 Características 5
1.2 Ventajas 6
3.Estándares y formatos de redifusión. RSS (Really Simple Syndication), Atom 7
3.1 RSS 7
3.1 Atom 8
4.Ámbitos de aplicación 9
5.Estructura de los canales de contenidos 11
5.1 Estructura y elementos de RSS 2.0 11
5.1.1 ¿Cómo se crea un RSS? 14
6.Tecnologías de creación de canales de contenidos 20
7.Validación 22
8.Directorios de canales de contenidos 23
9.Agregación 24
10.Utilización de herramientas 26
11.Resumen 27
Glosario 28
Bibliografía 30

Objetivos de la unidad

- Introducción en la aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos, trabajando y profundizando en la tecnología usada.
- Análisis de los estándares usados e identificación de la estructura y elementos que los componen. Creación y validación de forma manual o con ayuda de software específico, comprobando la funcionalidad y acceso a los canales.

1. Introducción

Desde una perspectiva de Web, la entrega de contenido permite que un sitio web aproveche los servicios o el contenido que ofrece otro sitio web. Estos servicios, junto con los metadatos asociados a la página de origen, forman el feed o feeds de contenido.

La sindicación de contenido web generalmente se realiza bajo términos de licencia y no como intermediario de un acuerdo de derechos de contenido. Actualmente, la distribución en línea incluye la recomendación de contenido de una fuente en línea (feed).

Estos son archivos consistentes que su computadora puede leer automáticamente y permiten que los sitios web intercambien contenido con otras aplicaciones de manera estándar. Esto significa que el distribuidor de contenido en línea es responsable de proporcionar regularmente a sus suscriptores actualizaciones del sitio web para proporcionar actualizaciones a los usuarios. Las fuentes suelen estar codificadas en XML, aunque es aceptable hacerlo en cualquier idioma que pueda transmitirse a través de un protocolo (un conjunto de reglas que utiliza un grupo de computadoras en red para comunicarse). Para leer un feed o un canal, debe suscribirse a él mediante un agregador (software que le permite suscribirse a feeds).

2. Descripción y características de la sindicación de contenidos

Definición

La sindicación de contenidos también se conoce como redifusión web y se usa principalmente para recibir información actualizada de medios de comunicación, titulares de las últimas noticias de un periódico digital, artículos de blog, empresas, etc., de los cuales el usuario está interesado en recibir de manera continuada y actualizada las últimas novedades o noticias.

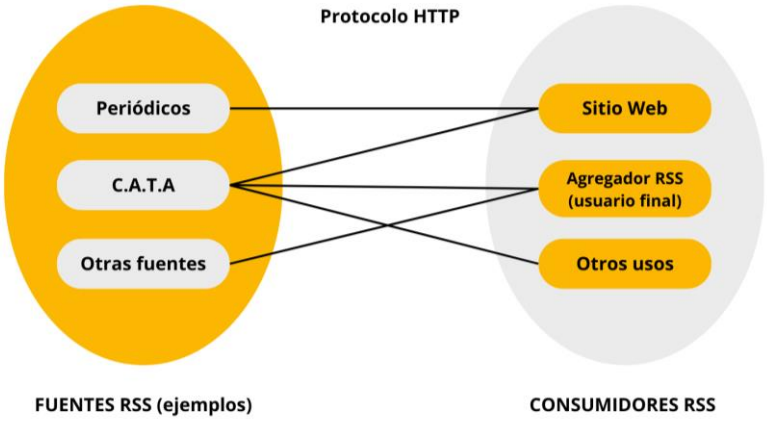
Gracias a la sindicación, los contenidos se distribuyen automáticamente al usuario mediante canales de manera similar a como se comprueba el correo electrónico.

Para que pueda hacerse uso de esos canales, es necesario un software de escritorio o web llamado agregador (lector de canales o noticias).

Estos lectores de noticias consultan de manera periódica los canales y acceden a la información actualizada del archivo RSS.

Existen diferentes actores que intervienen en la sindicación de contenidos:

- **Autores de los artículos**: Son los que van creando los artículos actualizados.
- **Página web**: Donde se alojan los artículos.
- **Webmaster**: Se encarga de mantener y administrar el sitio web.
- **Contenido creado**: Texto, multimedia, etc.
- **Software**: Para leer y organizar las noticias.
- **Consumidores de contenidos**: Tienen que filtrar la información que desean obtener.



Esquema de funcionamiento de la sindicación de contenidos

2.1 Características

Las características de la sindicación son:

- Publicar en la web puede ser visto como un flujo de información.
- A fin de que un sitio web tenga la capacidad de ofrecer un canal en su encabezado, se requiere la inclusión de un enlace al canal de contenidos justo debajo del elemento correspondiente.
- Para lograr esto, se debe utilizar una de las siguientes líneas, dependiendo de si el canal está basado en el estándar RSS o Atom, respectivamente:

```
<!-- ENCABEZADO RSS DENTRO DE NUESTRO HTML
Encabezado que se debe colocar en la etiqueta <HEAD> justo despues de la etiqueta <TITLE> para enlazar con el canal de
contenidos en RSS -->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="titulo" href="enlace del rss.xml"></link>

<!-- ENCABEZADO ATOM DENTRO DE NUESTRO HTML
Encabezado a colocar en la etiqueta <HEAD> justo despues de la etiqueta <TITLE> para enlazar con el canal de contenidos en
ATOM -->
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="titulo" href="enlace del atom.xml"></link>
```

Encabezado RSS o Atom

Consideremos una situación en la cual la información de una publicación se origina en archivos ubicados en un ordenador local. El objetivo primordial es asegurar que esta información llegue a los usuarios que la están leyendo. Para lograrlo, se lleva a cabo la actualización del documento HTML correspondiente en el directorio apropiado del servidor web que hospeda la página, de manera que la información codificada en dicho documento se encuentre disponible.

En la actualidad, es común el uso de un sistema de gestión de contenidos (CMS, por sus siglas en inglés). En este caso, los contenidos están almacenados en un repositorio y, antes de ser presentados al cliente en el formato adecuado, experimentan algún tipo de transformación.

Definición

Un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) es una aplicación informática diseñada para simplificar la creación y administración de contenidos, especialmente en sitios web, por parte de los colaboradores. Este software ofrece una interfaz que permite controlar una o varias bases de datos donde se almacena el contenido del sitio. Su función principal es facilitar la tarea de publicar, editar y organizar los contenidos, brindando a los usuarios una forma intuitiva de gestionar y actualizar el contenido de manera eficiente.

Al utilizar un CMS, es posible replicar la transformación del contenido. Además de tener múltiples fuentes de información, también podemos obtener varias salidas. Por ejemplo, es posible generar tanto archivos HTML como canales RSS.

1.2 Ventajas

Beneficios de usar feeds RSS o Atom:

- Aumentar el tráfico a nuestro sitio web.
- Ayudar a los usuarios a visitar el sitio con más frecuencia.
- Contribuye a la posición del sitio en los motores de búsqueda.
- Ayuda a establecer relaciones entre los diferentes sitios de la comunidad.
- Permitir que otros agreguen funciones a los servicios del sitio web (como notificaciones de actualización de mensajes instantáneos), incluso si se requiere tecnología adicional.
- Enriquece Internet mejorando las tecnologías semánticas y fomentando la reutilización.

Tech Hub <FP> euroformac

3. Estándares y formatos de redifusión. RSS (Really Simple Syndication), Atom

Los formatos o estándares más usados para la sindicación de contenidos en la web son **RSS** y, en menor medida, **Atom**.

Están basados en tecnología XML, lo que permite que la información que se encuentra disponible en algunos sitios web se difunda de manera rápida.

En realidad, estos formatos pueden usarse en cualquier web que actualice su contenido de manera periódica.

Para que la información que un autor plasma en su artículo llegue a los consumidores, es necesario disponer de diferentes tecnologías y arquitecturas que sirven de nexo de unión entre ambos.

La manera de distribuir contenido es mediante la generación de archivos o **feeds**, siendo los más comunes (XML, RSS, RDF y Atom).

Por lo general, cuando una web quiere difundir su contenido actualizado, incluye iconos RSS o Atom con la dirección web actual. Un **feed**, también conocido como **fuente web** o **canal**, es un servicio que se encuentra en algunos sitios web o blogs. Suelen situarse en las páginas web para que los usuarios se suscriban al canal.

Es un documento que incluye una sintaxis especifica que contiene información relativa al autor, titulo, resumen, enlace, etc., del canal y está codificado en XML.

3.1 RSS

La sindicación realmente simple o **RSS** (Really Simple Syndication) para su versión 2.0 es el estándar usado para distribuir o sindicar noticias o información de contenidos que se encuentra en la web.

Se considera un lenguaje derivado de XML y define una manera elegante y fácil de compartir contenido web.

RSS ha ido evolucionando y cambiando las siglas de significado en las diferentes versiones tal y como se detalla a continuación.

Más info

Para ampliar información sobre RSS visualiza el siguiente vídeo:

¿Qué es RSS?Ver enlace.

3.1 Atom

Se considera Atom cono un formato de sindicación de metadatos y contenido web que, al igual que RSS, se basa en XML.

El propósito de su desarrollo fue corregir algunos aspectos de RSS 2.0, mejorando las partes más problemáticas o complejas.

Desarrollando por Internet Engineering Task Force (**IETF**) y publicado en **RFC** (Request for Comments) 4287 y **RFC** 5023.

La versión 1.0 apareció en el 2005 y presenta mejoras respecto a RSS en algunas cuestiones técnicas como poder indicar el tipo de noticia (texto plano, HTML o contenido audiovisual)

Más info

Para ampliar información sobre RSS y Atom Feeds visualiza el siguiente vídeo:

Visualizar: RSS y Atom Feeds

4. Ámbitos de aplicación

Cuando un usuario quiere acceder a las noticias más actuales de diferentes fuentes (recursos educativos, noticias de un periódico, productos comerciales, eventos, blogs, etc.), lo hace escribiendo la URL de la página deseada en la barra de direcciones del navegador, mediante el uso de favoritos o marcadores o, simplemente, usando un buscador.

Esto hace que dedique un cierto tiempo en filtrar las noticias que realmente son de su interés.

Gracias a la sindicación de contenidos, los usuarios acceden a la información que les interesa en menor tiempo y filtrado lo que realmente es relevante para ellos.

Aunque existe un número elevado de usuarios que no alcanzan a entender su finalidad (el punto débil de la sindicación es su falta de uso), existen una serie de ventajas que la sindicación de contenidos presenta y se destacan a continuación:

- No es necesario visitar periódicamente la web sobre la que quieren conocerse sus últimas novedades, titulares o noticias, gracias a que los archivos RSS se actualizan automáticamente, produciendo un ahorro de tiempo.
- Se obtiene información más precisa que si se usaran buscadores.
- Permite realizar una búsqueda rápida de noticias.
- Puede hacerse un filtro de la información que desea recibirse, evitando de esa manera que lleguen noticias menos relevantes.
- Se evitan spam, virus y publicidad.
- Al usar sindicación de contenidos, aumenta el tráfico de la web que los genera.
- Dar de alta o baja una suscripción se realiza de manera rápida.
- Acceder en tiempo real a titulares de distintas fuentes de noticias.
- Se usa texto plano o simple para el formato de los datos, logrando rapidez a la hora de ser transmitido. Este tipo de documentos carece de formato tipográfico y contiene caracteres legibles por los humanos (letras, ciertos caracteres especiales y de control y números).
- Rapidez a la hora de obtener los resultados lo que permite usarlos en teléfonos móviles, tabletas, etc.
- Aporta un valor añadido al sitio web, ofreciendo el servicio a los usuarios.

Son cada vez más los sitios web que presentan iconos **RSS** para que los usuarios se suscriban a sus canales y estar de esa manera informados de las últimas novedades.

Pueden encontrarse en blogs, revistas y periódicos digitales, organismos oficiales, empresas, bibliotecas y en el ámbito de la educación, entre otros.

En la actualidad, algunas empresas ofrecen sus agregadores disponibles para varios dispositivos como pueden ser ordenadores personales con distintos sistemas operativos, así como teléfonos móviles.

Tech Hub <FP> euroformac

5. Estructura de los canales de contenidos

A la hora de crear un formato **RSS** o **Atom**, hay que seguir una serie de normas. Cada uno de estos estándares presenta una estructura diferenciada con un número de elementos obligatorios y opcionales que contribuyen a su creación de manera correcta.

5.1 Estructura y elementos de RSS 2.0

Los **ficheros RSS** o **feed RSS** que se encuentran en algunos sitios web, por lo general, se crean de manera automática y están compuestos por una sintaxis autodescriptiva y simple, que contiene distintos elementos entre los que destacan:

- Título.
- Resumen.
- Enlace o hipervínculo.
- Autor.

En el siguiente ejemplo se observa la estructura principal de un documento RSS, que no es más que un fichero XML con una serie elementos específicos.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
      <title>Channel name</title>
      <link>http://www.example.com/</link>
      <description>Description of channel</description>
      <item>
        <title>Article 1</title>
        <link>example.com/1</link>
        <guid>example.com/1</guid>
        <pubDate>Mo, 02. Nov. 2016, 13:20:00 GMT</pubDate>
        <description>Description of the first article</description>
      </item>
      <item>
        <title>Article 2</title>
        <link>example.com/2</link>
        <guid>example.com/2</guid>
        <pubDate>Tu, 01. Nov. 2016, 12:15:12 GMT</pubDate>
        <description>Description of the second article</description>
      </item>
  </channel>
</rss>
```

Estructura documento RSS

El RSS <channel> elemento describe la fuente RSS. Como se ha mencionado antes, el <channel> elemento describe la fuente RSS y tiene tres elementos secundarios necesarios:

- <title> - Define el título del canal.
- <link> - Define el hipervínculo al canal.
- <description> - Describe el canal.

El elemento <channel> contiene generalmente uno o más <item> elementos.

Cada <item> elemento define un artículo o "story" en el feed RSS.

Además, hay varios elementos secundarios opcionales de <channel>:

- <element>: Se utiliza para especificar una categoría.
- <copyright>: Se utiliza para especificar los derechos de autor.
- <image>: Permite añadir una imagen. Tiene tres elementos secundarios:
  - <url>: se utiliza para especificar la dirección web (URL) de la imagen
  - .<title>: se encarga de establecer el texto que será mostrado si la imagen no puede ser cargada.
  - <link>: Define el hipervínculo a la página web del canal.
- <language>: se emplea para indicar el lenguaje utilizado en la redacción del documento.
- <item>: se utiliza para definir un artículo o "story" en una fuente RSS. Esta etiqueta cuenta con tres elementos secundarios.
  - <title>: Define el título del tema.
  - <link>: Define el hipervínculo al elemento.
  - <description>: Describe el tema.
  - <comments>: Se utiliza para vincular los comentarios de ese tema.
  - <enclosure>: Permite la inclusión de un archivo multimedia junto con un elemento.

  También tiene varios elementos secundarios opcionales:

  - <author>: se emplea para indicar la dirección de correo electrónico del autor del artículo.
  - <comments>: Se utiliza para vincular los comentarios de ese tema.
  - <enclosure>: Permite la incorporación de un archivo multimedia dentro de un elemento.

Elemento	Descripción
<category>	Opcional. Define una o más categorías
<cloud>	Opcional. Inscripción procesos sean notificadas inmediatamente de cambios de la alimentación
<copyright>	Opcional. Notifica sobre material con copyright
<description>	Necesario. Describe el canal
<docs>	Opcional. Especifica una dirección URL a la documentación del formato utilizado
<generator>	Opcional. Especifica el programa utilizado para generar el feed
<image>	Opcional. Permite que una imagen se muestre
<language>	Opcional. Especifica el lenguaje en el que está escrito
<lastBuildDate>	Opcional. Define la fecha de última modificación del contenido
<link>	Necesario. Define el hipervínculo para el canal
<managingEditor>	Opcional. Define la dirección de correo electrónico al editor del contenido
<pubDate>	Opcional. Define la última fecha de publicación del contenido
<rating>	Opcional. La calificación PICS de la alimentación
<skipDays>	Opcional. Especifica los días en los agregadores debe saltarse la actualización de la alimentación
<skipHours>	Opcional. Especifica las horas en que los agregadores debe saltarse la actualización de la alimentación
<textInput>	Opcional. Especifica un campo de entrada de texto que se debe mostrar
<title>	Necesario. Define el título del canal
<ttl>	Opcional. Indica el período de tiempo, en minutos, durante el cual el contenido puede permanecer en caché antes de que se actualice desde la fuente.
<webMaster>	Opcional. Define la dirección de correo electrónico al administrador del sitio de la alimentación

Elemento	Descripción
<author>	Opcional. Especifica la dirección de correo electrónico al autor del tema
<category>	Opcional. Define una o más categorías perteneciente al artículo
<comments>	Opcional. Permite que un elemento pueda vincular comentarios sobre ese tema
<description>	Necesario. Describe el artículo
<enclosure>	Opcional. Permite que un archivo multimedia se incluya con el elemento
<guid>	Opcional. Define un identificador único para el elemento
<link>	Necesario. Define el hipervínculo al elemento
<pubDate>	Opcional. Define la última fecha de publicación para el elemento
<source>	Opcional. Especifica una fuente de terceros para el elemento
<title>	Necesario. Define el título del tema

5.1.1 ¿ Cómo se crea un RSS?

El formato RSS se fundamenta en XML, por lo tanto, es recomendable tener un conocimiento básico de este lenguaje de marcado para cualquiera de las tres especificaciones disponibles.

Pasos para realizar un **feed**:

- **Primer paso**

Crearemos nuestro **feed** desde un editor de programación.

- **Segundo paso: Declaración del tipo de documento**

Se requiere hacer una declaración en un documento XML para identificarlo correctamente. Para lograr esto, la primera línea de nuestro código RSS contendrá la especificación del lenguaje de marcado y el tipo de caracteres que utilizaremos. Es esencial incluir esta declaración para asegurar la interpretación correcta del documento XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

- **Tercer paso: Especificación RSS**

Después de esto, es necesario elegir una de las tres especificaciones de RSS disponibles. Puedes seleccionar la que prefieras, pero en nuestro ejemplo seguiremos las reglas de sintaxis de "Really Simple Syndication (RSS 2.0)". Esta opción se basa en un conjunto de normas bastante simples pero estrictas, como lo sugiere su nombre. Por lo tanto, la línea siguiente de nuestro código indicará claramente que estamos siguiendo estas reglas específicas.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
</rss>
```

Todas las etiquetas adicionales que emplearemos para construir nuestro feed deben encontrarse dentro de las etiquetas <rss>. Estas etiquetas son las que señalan que estamos creando un canal RSS. Por lo tanto, todas las demás etiquetas relevantes se colocarán dentro de este contexto para garantizar que nuestro feed sea correctamente interpretado como un canal RSS.

- **Cuarto paso: Nuestro canal RSS**

Es necesario crear un "canal" donde introduciremos los contenidos que deseamos mostrar a otros usuarios. Para lograr esto, simplemente debemos agregar dos etiquetas <channel> después de lo que hemos realizado hasta ahora:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel> </channel>
</rss>
```

- **Quinto paso: Elementos no variables**

Un feed o canal RSS consta principalmente de dos partes:

- Elementos no variables.

- Elementos variables.

En esta etapa, procederemos a crear los elementos no variables del canal que hemos abierto en el paso anterior. Existen varios elementos no variables, pero solo tres son obligatorios:

- Título: Utilizaremos la etiqueta <title> para especificar el título de nuestro canal.
- Enlace: Mediante la etiqueta <link>, indicaremos la URL de nuestro sitio web.
- Descripción: Utilizaremos la etiqueta <description> para proporcionar una descripción del contenido que se incluirá en el canal.

Estos tres elementos deben describir de manera general nuestro canal RSS. El título corresponderá al nombre de nuestro feed, el enlace representará la URL de nuestro sitio web y la descripción brindará información al usuario sobre el tipo de contenido que se encontrará en el canal.

Estas tres líneas de código se incluirán entre las etiquetas <channel> que hemos creado previamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>El nombre de nuestro feed</title>
<link>Dirección web en la que se encuentre nuestro
RSS</link>
<description>Contenido que vas a ofrecer a los
usuarios</description>
</channel>
</rss>
```

- **Sexto paso: Elementos variables**

Los elementos variables de un canal RSS se conocen como "ítems" y puede haber varios en un mismo canal. Al igual que antes, cada ítem se crea con una etiqueta de apertura y otra de cierre. Estas etiquetas se colocan entre las etiquetas <channel>, justo después de los elementos no variables.

De manera obligatoria, debemos incluir en nuestro canal tres elementos variables, aunque existen más opciones disponibles. Estos elementos obligatorios son nuevamente:

- Título: <title>
- Enlace: <link>
- Descripción: <description>

Sin embargo, en este caso, estos elementos describen cada uno de los artículos o informaciones que ofreceremos, y su contenido se actualizará periódicamente.

El código para incluir un ítem en nuestro canal RSS sería el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>El nombre de nuestro feed</title>
<link>Dirección web en la que se encuentre nuestro
RSS</link>
<description>Contenido que vas a ofrecer a los
usuarios</description>
<item>
<title>Título del artículo</title>
<link>Dirección Web a la que podemos ir para ampliar esta
información</link> <description>Contenido de esta
información</description>
</item>
</channel>
</rss>
```

- **Séptimo paso: Guardar nuestro RSS**

Una vez que hemos creado el canal y los artículos de nuestro feed, es necesario guardar nuestro código con un nombre adecuado y con una extensión de archivo .rss o .xml. Dado que se trata de un documento RSS escrito en lenguaje XML, cualquiera de las dos extensiones es válida. Por lo general, la extensión .rss es la más utilizada. Sin embargo, es posible que algunos navegadores más antiguos no puedan leerlo correctamente, o que algunos servicios de alojamiento en Internet no reconozcan el archivo. Ante cualquiera de estas situaciones, es recomendable guardar el documento como un archivo XML.

- **Octavo paso: Ejemplo de código RSS**

Después de haber seguido los siete pasos anteriores, estarás en capacidad de crear un documento con un código similar al siguiente ejemplo que se muestra a continuación:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>RSS Guia Facil</title>
    <link>http://es.geocities.com/rss_guia_facil</link>
    <description>Guia fácil y sencilla sobre el formato RSS</
    description>
    <item>
        <title>Qué es el RSS</title>
        <link>http://es.geocities.com/rss_guia_facil/que_es_rss.html</
        link>
        <description>Visita la Guía Fácil del RSS para saber qué es el
        formato RSS</description>
    </item>
    <item>
        <title>Para qué sirve el RSSl</title>
        <link>http://es.geocities.com/rss_guia_facil/
        para_que_sirve_rss.html </link>
        <description>Visita la Guía Fácil del RSS y conoce para qué
        sirve el formato RSS</description>
    </item>
    <item>
        <title>Cómo se usa el RSS</title>
        <link>http://es.geocities.com/rss_guia_facil/
        como_se_usa_rss.html </link>
        <description>Visita la Guía Fácil del RSS para saber cómo usar
        el formato RSS</description>
    </item>
</channel>
</rss>
```

Archivo XML con el contenido del RSS

- **Noveno paso: Enlazarlo a nuestra página HTML**

Para hacer que tu canal RSS sea accesible, debes incluir un enlace hacia él desde tu sitio web. Solo necesitas agregar una línea similar a la siguiente en el código HTML de la página donde deseas que aparezca el enlace:

```
<a type="application/rss+xml" href="nombre de tu canal RSS.xml">
<img src="imagen que quieres que sirva de enlace.gif">
</a>
```

Cuando utilizamos los atributos de la etiqueta <a>, estamos indicando que la página a la que enlaza es un documento RSS y especificamos la dirección web donde se encuentra dicho documento. Por otro lado, al emplear la etiqueta <img>, definimos la fuente de la imagen que se utilizará como botón de enlace a nuestro feed.

Más info

Para ampliar información sobre cómo crear un RSS visualiza el siguiente vídeo:

Como crear un RSS

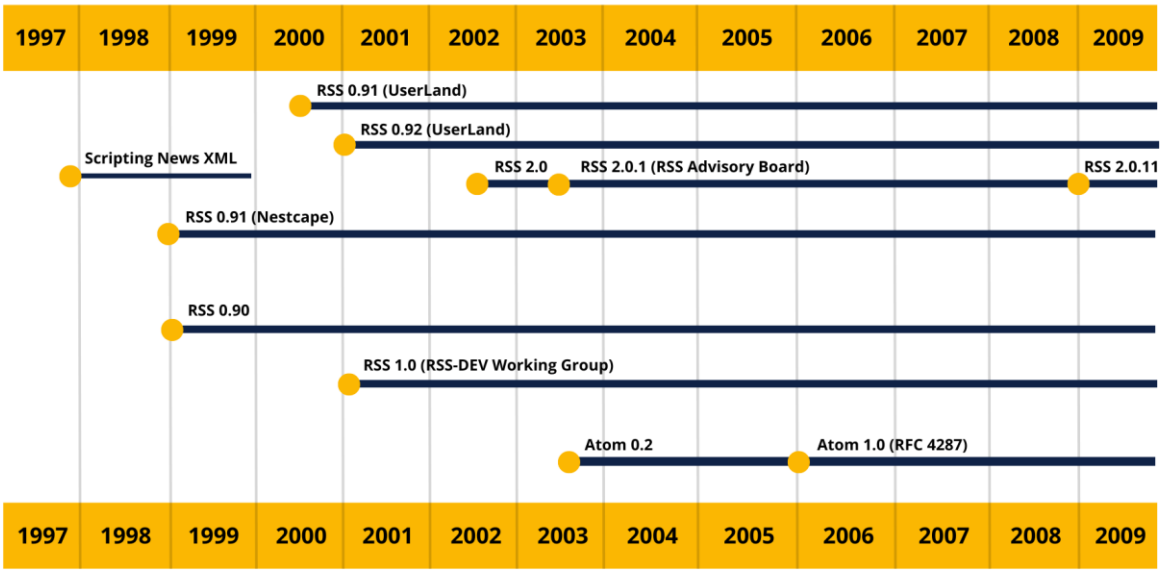
6. Tecnologías de creación de canales de contenidos

RSS (Really Simple Syndication) es un formato perteneciente a la familia XML que fue creado con el propósito de facilitar el intercambio de información actualizada de forma frecuente entre sitios web. Además, también se utiliza para establecer conexiones con sistemas de mensajería instantánea, convertir RSS en mensajes de correo electrónico y transformar enlaces de navegadores en RSS. Este formato fue desarrollado por tres organizaciones distintas, lo cual ha dado lugar a la existencia de siete formatos diferentes:

- RSS 0.90 fue el estándar creado por Netscape en 1999, basado en la especificación RDF de metadatos para el proyecto My Netscape de titulares de otras webs.
- RSS 0.91 es la versión simplificada de RSS 0.90 lanzada por Netscape posteriormente, pero fue detenido debido a la falta de éxito. UserLand Software empleó este formato para el desarrollo de blogs.
- Esta versión se basó en RSS 0.90 y se caracteriza por su mayor estabilidad, así como por permitir la definición de una mayor cantidad de datos en comparación con otras versiones de RSS.
- RSS 2.0 fue desarrollado por UserLand Software como una versión simplificada de RSS 1.0, debido a que consideraron que era demasiado complejo. A pesar de que su sintaxis no cumple todas las normas de XML, el estándar RSS 2.0 se publicó con el fin de solucionar esos problemas.

El **estándar Atom** fue publicado por el grupo de trabajo Atom Publishing Format and Protocol de la **IETF** (Internet Engineering Task Force) en el RFC4287 Fue concebido como una alternativa al RSS para abordar la confusión surgida debido a la existencia de varios estándares similares para la sindicación de contenidos. Estos estándares presentaban cierta incompatibilidad entre sí, por lo que se buscó proporcionar una solución que evitara dicha confusión. En lugar de reemplazar los estándares existentes, Atom se creó como un nuevo estándar que coexiste con ellos.

Una de las principales características de Atom es su flexibilidad. Ofrece un mayor nivel de control sobre la cantidad de información que se muestra en los agregadores de contenido. Su diseño fue pensado para brindar mayor precisión y estructura en la sindicación de contenidos, ofreciendo una sintaxis más consistente y extensible.



Línea del tiempo de los principales formatos de sindicación

7. Validación

Una vez que hemos creado un archivo fuente, es importante asegurarnos de que sea válido. En Internet, existen varios servicios que proporcionan esta función de validación.

Estos validadores comprueban la validez de un documento RSS mediante la verificación de la dirección del archivo, asegurándose de que sea accesible (URI válida) y de que no contenga errores.

Una vez validado, suelen ofrecer un ícono en forma de imagen, generalmente de color naranja y con las palabras "XML" o "RSS". Este ícono se puede incluir en la página principal y enlazarlo con la dirección del archivo alojado en el dominio correspondiente. Al seleccionar este icono, los visitantes podrán acceder directamente al contenido actualizado de la fuente y navegar por las páginas que les resulten interesantes. Además, algunos servicios de validación también ofrecen imágenes que se pueden incorporar en la página, permitiendo a los visitantes verificar la validez del canal. Existen varios validadores disponibles en Internet que ofrecen este servicio. Algunos de ellos incluyen:

- FeedValidator
- RSS Advisory Board
- W3C Feed Validation Service mediante UR
- W3C Feed Validation Service mediante código

8. Directorios de canales de contenidos

Estos directorios de canales de contenidos permiten que el archivo RSS esté disponible para cualquier persona y facilitan la búsqueda de información por parte de los usuarios finales. Estos directorios clasifican los archivos RSS según su contenido.

El proceso de registrar un archivo RSS en un directorio RSS es similar a registrar un sitio web en un motor de búsqueda. Podemos comenzar utilizando los siguientes recursos:

- Uatsap: En castellano.
- Syndic8: Se requiere registro. En ingles.

Al sindicar un canal, es posible que surjan problemas relacionados con el uso de caracteres acentuados o la letra "ñ" en el contenido del canal. Para evitar estos problemas, se recomienda utilizar la codificación UTF-8 y las entidades XML correspondientes. Por ejemplo, se puede usar "á" en lugar de "á", "é" en lugar de "é", "<" en lugar de "<", ">" en lugar de ">", etc.

Además de la sindicación del canal, también es posible promocionarlo en los buscadores y directorios más populares para aumentar su visibilidad.

9. Agregación

Un agregador es una herramienta de software que habilita la capacidad de suscribirse a fuentes de noticias en los formatos RSS y Atom. Su función principal es notificar al usuario sobre las actualizaciones de contenido en los sitios web suscritos desde la última lectura.

Existen dos tipos de agregadores:

- **Agregadores web (o en línea):** Son aplicaciones que se encuentran alojadas en sitios web específicos y se ejecutan a través del navegador. Son útiles cuando el usuario accede a Internet desde diferentes dispositivos. Algunos ejemplos populares son Google Reader, Bloglines y Netvibes.

- **Agregadores de escritorio:** Son aplicaciones que se instalan en el dispositivo del usuario. Son recomendables para aquellos que acceden a Internet desde un mismo dispositivo. Normalmente, su interfaz gráfica se asemeja a la de los clientes de correo electrónico, mostrando una lista de suscripciones y una vista detallada de las entradas individuales para facilitar su lectura. Para utilizar un agregador, es necesario indicar la dirección web de cada fuente de noticias en formato RSS o Atom para que el agregador pueda acceder, interpretar y mostrar el contenido de dichas fuentes. Ejemplos de ellos son: Newsgator y FeedDemon.

Existen muchos tipos de lectores RSS. Te detallamos algunos:

Agregadores online:

- Freedly
- Inoreader
- Digg Reader
- The Old Reader

Agregadores de escritorio:

- NewsFire
- RSSReader
- FeedDemon
- FeedReader

Agregadores en navegador Web:

- Mozilla Firefox
- Opera

Tech Hub <FP> euroformac

10. Utilización de herramientas

Existen herramientas disponibles que facilitan la creación y edición de fuentes web sin requerir conocimientos técnicos avanzados en tecnologías de Internet. Estas herramientas están diseñadas con una interfaz intuitiva que simplifica el proceso de trabajar con canales de contenido al máximo.

- **FeedForAll**: Software de evaluación para la creación, edición, validación y publicación de contenidos mediante RSS.
- **RSS Builder**: Herramienta freeware desarrollada por Win Bokkers para crear ficheros RSS.
- **ListGarden**: Programa de código abierto escrito en lenguaje Perl, de fácil uso para crear y mantener feeds RSS.

Tech Hub <FP> euroformac

11. Resumen

La sindicación de contenido es una práctica muy utilizada en Internet para compartir actualizaciones entre diferentes sitios web. Los lenguajes de marcado como XML, RSS y Atom juegan un papel importante en esta aplicación. XML, o Extensible Markup Language, proporciona una estructura de intercambio de datos flexible y legible. Se utiliza como base para formatos de entrega de contenido como RSS y Atom. Estos formatos permiten que los sitios web publiquen contenido en un formato estándar, lo que facilita la distribución y el uso de los usuarios.

RSS (Really Simple Syndication) es uno de los formatos de entrega de contenido más populares. Esto permite a los usuarios suscribirse a fuentes RSS y recibir actualizaciones automáticas cuando se publica contenido nuevo. Las fuentes RSS se guardan en formato XML y contienen elementos como títulos, enlaces y descripciones que describen cada artículo o entrada de contenido.

Atom es otro formato de entrega de contenido similar a RSS. Fue desarrollado como una alternativa a RSS para abordar algunas limitaciones y compatibilidad de versiones. Atom ofrece una gran flexibilidad y control sobre la presentación de información en el compositor.

La entrega de contenido en un lenguaje de marcas garantiza la entrega eficiente y estandarizada de actualizaciones. Los sitios web pueden proporcionar fuentes RSS o Atom a las que los usuarios pueden suscribirse y recibir actualizaciones en tiempo real. Esto facilita la distribución de noticias, blogs, podcasts y otro tipo de contenido en Internet, mejorando la accesibilidad y la experiencia del usuario.

Glosario

- **Sindicación:** La sindicación de contenidos es el proceso de distribuir contenido web a través de diferentes plataformas y canales. Se utiliza para compartir y distribuir contenido en línea de manera eficiente y efectiva.

- **RSS:** RSS (Rich Site Summary o Really Simple Syndication) es un formato de archivo XML utilizado para sindicar contenido web. RSS permite a los usuarios suscribirse a los contenidos de un sitio web y recibir actualizaciones de forma automática cada vez que se publica nuevo contenido.

- **Atom**: Atom es un formato de archivo XML utilizado para describir y distribuir contenido web. Atom se utiliza comúnmente para sindicar contenido como blogs, noticias y podcasts. Los archivos Atom contienen información como el título del contenido, la fecha y hora de publicación, el autor y el contenido en sí. Estos archivos también pueden incluir enlaces a otros recursos relacionados, como imágenes o archivos de audio.
  Atom es un formato abierto y estandarizado, lo que significa que puede ser utilizado por cualquier persona o aplicación sin restricciones. Al utilizar el formato Atom, los creadores de contenido pueden distribuir fácilmente su contenido a través de diferentes plataformas y dispositivos, lo que permite una mayor difusión y accesibilidad de la información en la web.

- **Servidor**: Un servidor es un software o un hardware que proporciona servicios a otros dispositivos o programas, llamados clientes, en una red de computadoras. Un servidor puede proporcionar una variedad de servicios, como almacenamiento de archivos, acceso a bases de datos, correo electrónico, acceso a Internet, alojamiento de sitios web, y muchos otros. En términos de hardware, un servidor es una computadora de alta capacidad que está diseñada para ejecutar aplicaciones y servicios de red de manera eficiente y confiable. Estos servidores suelen tener una gran cantidad de memoria RAM, almacenamiento de alta capacidad y procesadores más potentes que los ordenadores de escritorio convencionales.
  Por otro lado, en términos de software, un servidor es un programa que se ejecuta en un hardware de servidor y proporciona servicios a los clientes que se conectan a él. El software del servidor puede incluir sistemas operativos de servidor, como Windows Server, Linux o Unix,

así como aplicaciones de servidor, como servidores web, servidores de bases de datos, servidores de correo electrónico, entre otros.

Tech Hub <FP> euroformac

Bibliografía

- Zurdo, S. F. J. T. R. & RA-MA Editorial. (2023). *LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. CFGS.* (1.ª ed.). RA-MA Editorial.
- Castro, J. M., & Rodríguez, J. R. (2001). *Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información*. Garceta.
- *uniwebsidad. (s. f.). Capítulo 15. Canales Atom (El tutorial Jobeet).* https://uniwebsidad.com/libros/jobeet-1-4/capitulo-15
- *XML RSS. (s. f.).* https://www.w3bai.com/es/xml/xml_rss.html#gsc.tab=0
- *RSS Tutorial. (s. f.).* http://www.w3big.com/es/rss/default.html#gsc.tab=0